Estructura del Avión

Introducción

Una aeronave es toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por aquellas reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra, de acuerdo con las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), Parte 1, Definiciones generales, abreviaturas y siglas. Las categorías de aeronaves para la habilitación de los pilotos incluyen avión, helicópteros, planeadores, aeróstato (globo libre), giroplano y ULM (Ultraliviano Motorizado). La RAAC Parte 1 también define como un avión al aerodino propulsado por motor, de ala fija, que se mantiene en vuelo por la reacción dinámica del aire sobre su superficie sustentadora. En este capítulo se ofrece una breve introducción a la estructura de los aviones y utiliza un avión para la mayoría de las ilustraciones.

Sustentación y Aerodinámica Básica

Con el fin de comprender el funcionamiento de los principales componentes y subcomponentes de una aeronave, es importante entender los conceptos básicos de aerodinámica. Este capítulo introduce a la aerodinámica. Una explicación más detallada se puede encontrar en el capítulo 4, Aerodinámica del vuelo.

Cuatro fuerzas actúan sobre una aeronave en vuelo recto y nivelado, no acelerado. Estas fuerzas son de empuje, sustentación, peso y resistencia. *[Figura 2-1]*

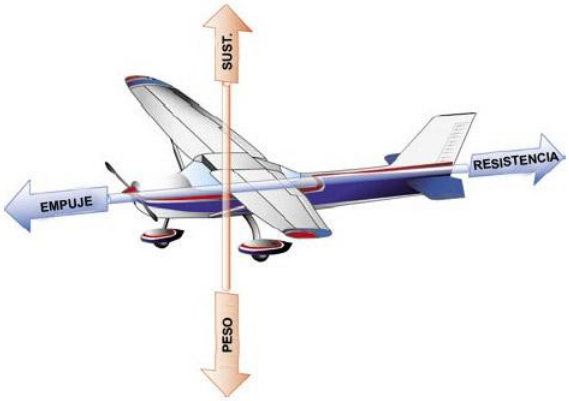

Figura 2-1. *Las cuatro fuerzas*

El empuje es la fuerza de avance producido por el grupo motor/hélice. Iguala o supera la fuerza de resistencia. Como regla general, se dice que actúa en paralelo al eje longitudinal. Esto no siempre es así como se explica más adelante.

Resistencia es una fuerza hacia atrás, que retarda, y es causada por la interrupción del flujo de aire por las alas, fuselaje, y otros objetos que sobresalgan. La resistencia se opone al empuje y actúa hacia atrás, paralela al viento relativo.

El peso es la suma de cargas del propio avión, la tripulación, el combustible y el equipaje. El peso tira del aeroplano hacia abajo debido a la fuerza de la gravedad. Se opone a la sustentación, y actúa verticalmente hacia abajo a través del centro de gravedad (CG) del avión.

La sustentación se opone a la fuerza del peso, se produce por el efecto dinámico del aire pasando sobre el ala, y actúa en forma perpendicular a la trayectoria de vuelo a través del centro de sustentación del ala.

Un avión se mueve en tres dimensiones y se controla moviéndolo de uno o más de sus ejes. El eje longitudinal o de alabeo se extiende desde la nariz hasta la cola, con la recta pasando por el centro de gravedad. El eje lateral o de cabeceo se extiende a través del avión en una línea desde las puntas de las alas, pasando otra vez por el CG. El eje vertical o de dirección, pasa a través de la aeronave verticalmente, por la intersección del CG. Todos los movimientos de control producen el movimiento de la aeronave en uno o más de estos ejes, y permite el control del avión en vuelo. *[Figura 2-2]*

Uno de los componentes más significativos en la construcción aeronáutica es el CG. Es el punto específico en el que la masa o peso de la aeronave se concentra, es decir, un punto alrededor del cual, si la aeronave puede ser suspendido o equilibrada, el avión se mantendría relativamente a nivel. La posición del CG de una aeronave determina la estabilidad de la aeronave en vuelo. A medida que el CG se mueve hacia atrás (hacia la cola) el avión se vuelve más y más dinámicamente inestable. En los aviones con tanques de combustible situados delante del CG, es importante que el centro de gravedad se determine con el tanque de combustible vacío. De lo contrario, al utilizar el combustible, el avión se vuelve inestable.

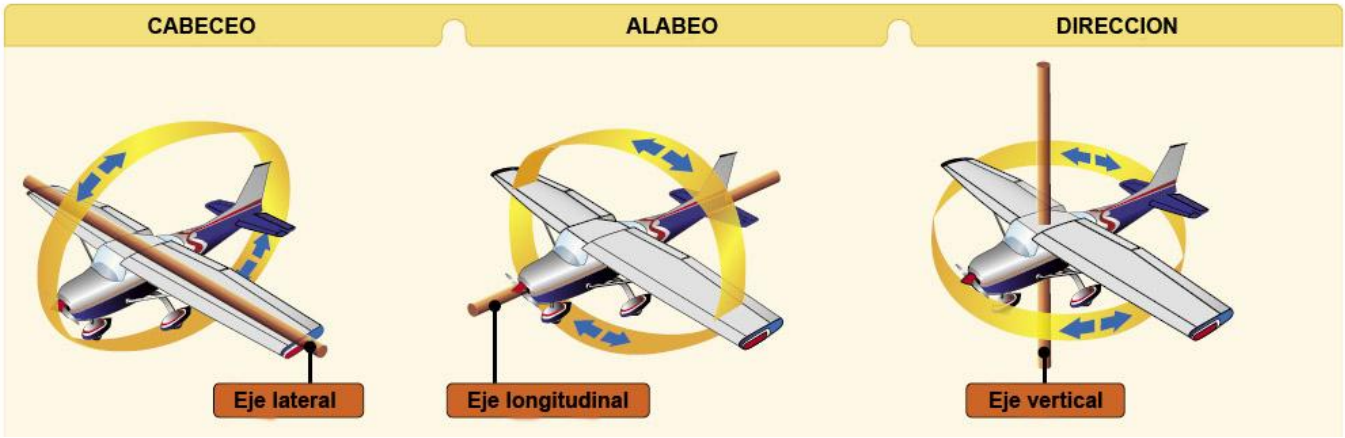

Figura 2-2. *Ilustración de movimientos de cabeceo, alabeo y dirección alrededor de los ejes del avión.*

[Figura 2-3] El CG se calcula durante el diseño inicial y la construcción, y se ve afectada por la instalación de equipos de a bordo, la carga de los aviones, y otros factores.

Figura 2-3. *Centro de gravedad (CG).*

Componentes principales

Aunque los aviones están diseñados para una variedad de propósitos, la mayoría de los componentes principales son los mismos. *[Figura 2-4]* Las características generales son en gran parte determinadas por los objetivos del diseño original. Entre las estructuras de avión se incluyen fuselaje, alas, empenaje, tren de aterrizaje y grupo motopropulsor.

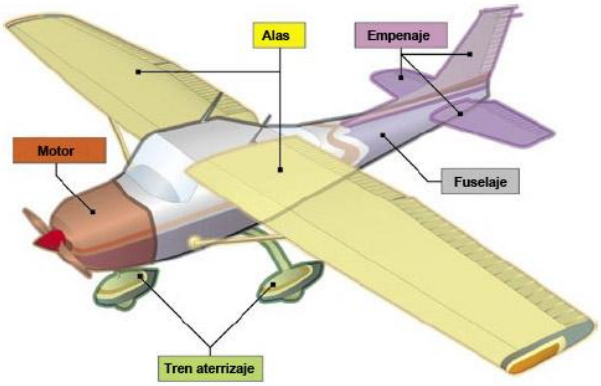

Figura 2-4. *Componentes del avión.*

Fuselaje

El fuselaje es el cuerpo central de un avión y está diseñado para dar cabida a la tripulación, pasajeros y carga. También proporciona la conexión estructural de las alas y el empenaje de cola. Los tipos de diseño más antiguos utilizan una estructura reticular (o tubular) construida de madera, acero o aluminio. *[Figura 2-5]* Los tipos de estructuras de fuselaje utilizado en los aviones de hoy son el monocasco y semimonocasco. Estos tipos de estructura se discuten en mayor detalle más adelante en este capítulo.

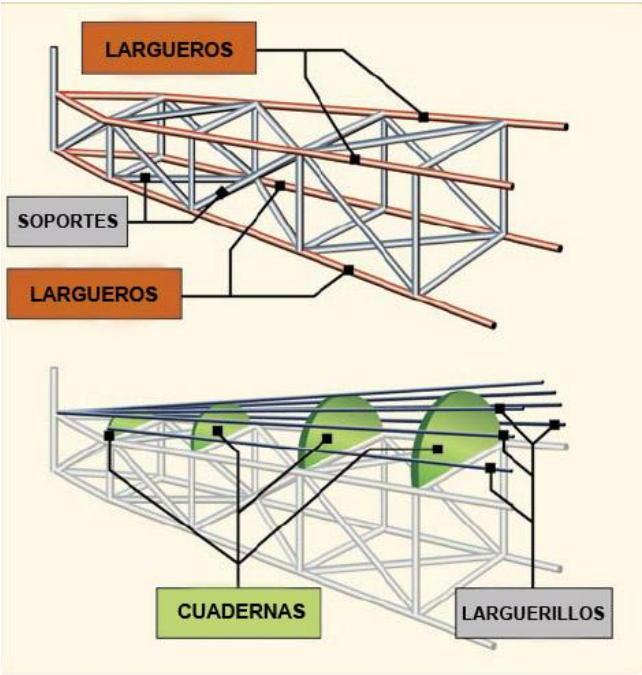

Figura 2-5. *Fuselaje de estructura reticular.*

Figura 2-6. *Monoplano (izquierda) y biplano (derecha).*

Alas

Las alas son perfiles aerodinámicos unidos a cada lado del fuselaje y son las principales superficies sustentadoras que mantienen al avión en vuelo. Existen numerosos diseños de alas, tamaños y formas utilizadas por los distintos fabricantes. Cada uno responde a una necesidad determinada por el desempeño esperado para un avión en particular. Cómo produce sustentación el ala se explica en el capítulo 4, aerodinámica del vuelo.

Las alas pueden estar unidas en la parte superior, media, o inferior del fuselaje. Estos diseños son conocidos como de ala alta, media, y baja, respectivamente. El número de las alas también puede variar. Aviones con un solo conjunto de alas se conocen como monoplanos, mientras que con dos conjuntos se llaman biplanos. *[Figura 2-6]*

Muchos aviones de ala alta tienen soportes externos, o montantes, que transmiten las cargas de vuelo y aterrizaje a través de los montantes a la estructura del fuselaje principal. Este tipo de estructura de las alas se llama arriostrada. Pocos aviones de ala alta y la mayoría de ala baja tienen un ala *cantiléver* diseñada para soportar las cargas sin soportes externos.

Las principales partes estructurales del ala son largueros, costillas y larguerillos. *[Figura 2-7]* Estos son reforzados por armazones, vigas en I, tubos u otros dispositivos, incluyendo el recubrimiento. Las costillas determinan la forma y el espesor del ala

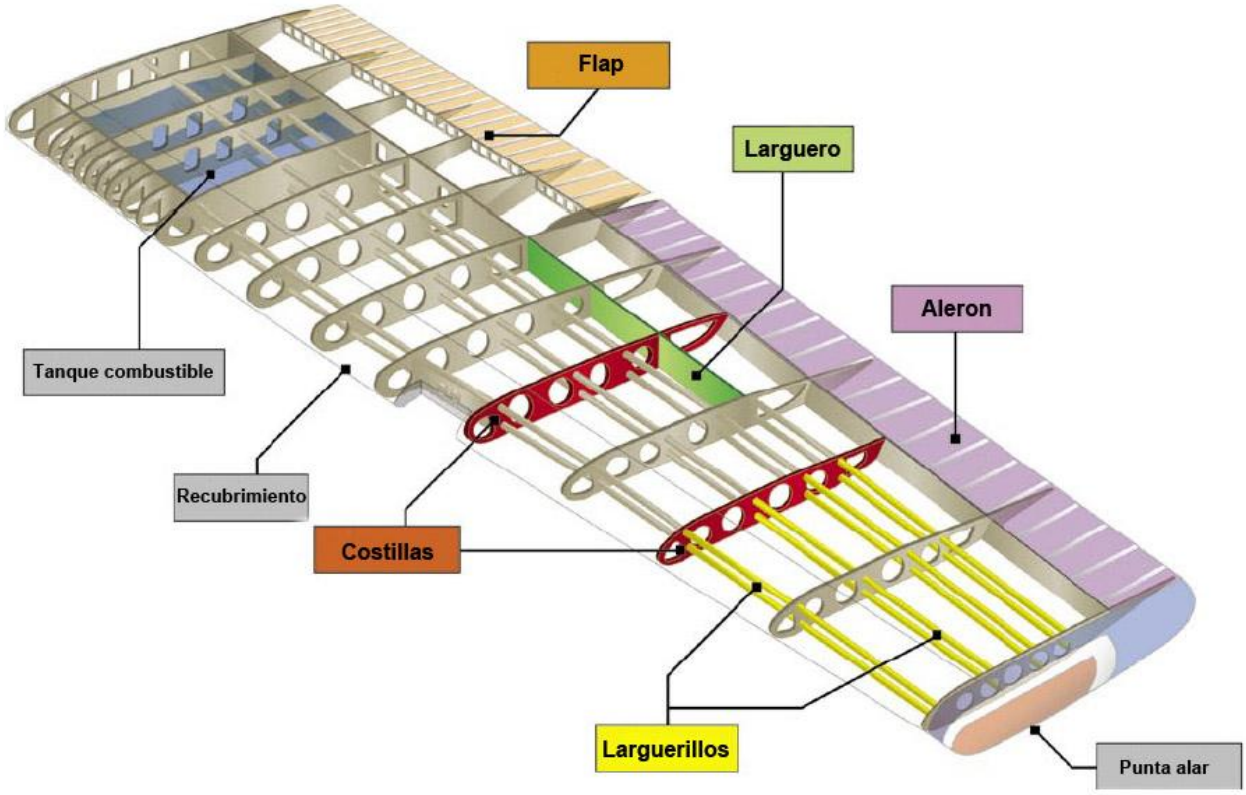

Figura 2-7. *Componentes del ala.*